

# David Sebastián Rodríguez Numpaque

Investigador en Astronomía — Ciencia Exoplanetaria

✉ david.rodriguez1@udea.edu.co · 🌐 Numpaque4 · 🆔 0009-0000-5697-3416 · 🌐 sebastian-numpaque-b257072a6

## Sobre Mí

Investigador en Astronomía enfocado en ciencia exoplanetaria y astrofísica computacional. Experiencia en desarrollo de software científico, análisis espectral, modelado fotométrico, investigación colaborativa y divulgación científica. Desarrollador principal de un pipeline de inferencia bayesiana paralelizado en clúster para detección de anillos exoplanetarios, y co-desarrollador de un paquete de simulación de código abierto. Intereses adicionales en machine learning, IA aplicada a ciencia y astrofísica de altas energías.

## Educación

**Pregrado en Astronomía** — Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia (2021 – *Graduación esperada: junio de 2026*)

- Distinción de Reconocimiento a Mejor Estudiante Avanzado en Astronomía (2025)

### Cursos Complementarios

- Formulación de Proyectos de Investigación | Vicerrectoría de Investigación, Universidad de Antioquia, 2025 – *Certificado*
- The Diversity of Exoplanets | Universidad de Ginebra, 2024 – *Certificado por Coursera*
- Minería de Datos | Pontificia Universidad Católica de Chile, 2021 – *Certificado por Coursera*
- Introduction to AI | DeepLearning.AI, 2021 – *Certificado por Coursera*

## Experiencia en Investigación

**Grupo de Investigación SEAP (Física Solar, Terrestre y Planetaria)** – Universidad de Antioquia, Colombia

- **Desarrollador Principal — PRisma (oct. 2024 – presente)** — Desarrollador principal de PRisma, un pipeline bayesiano que detecta anillos exoplanetarios mediante “asterodensity profiling”: compara densidades estelares inferidas por tránsito contra estimaciones independientes para revelar el “efecto PhotoRing” causado por anillos no modelados.
- Construcción de un forward model determinístico de observables de tránsitos anillados (exorings) y una verosimilitud basada en KDE, ejecutando inferencia por nested sampling (dynesty) para obtener posteriores y evidencia bayesiana.
- Diseño y ejecución de campañas paralelas de nested sampling en recursos de clúster de cómputo para procesar posteriores de fotometría TTV del sistema Kepler-51. Autor principal del manuscrito resultante (en preparación, 2026).
- **Co-Desarrollador — Pryngles (oct. 2024 – presente)** — Co-desarrollador de Pryngles, contribuyendo capacidades clave de simulación y visualización usadas en la investigación de detección de anillos del grupo.
- Contribución de la interfaz System actual del paquete, en reemplazo de su API procedural anterior, y mantenimiento del paquete con pruebas, documentación y flujos de trabajo colaborativos con Git/GitHub.

## Publicaciones

1. **Numpaque, S.**, Zuluaga, J. I., Alvarado-Montes, J. A., & Kipping, D. (2026). Probing Exoplanetary Rings with Asterodensity Profiling: A PhotoRing Analysis of Kepler-51. (*En preparación*)
2. Valderrama, D. A., **Numpaque, D. S.**, et al. (2024). Artificial Intelligence in the Teaching of Natural Sciences on the Threshold of the Fifth Industrial Revolution. *Explainable AI for Education: Recent Trends and Challenges* – capítulo de libro. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-72410-7\\_9](https://doi.org/10.1007/978-3-031-72410-7_9)

3. **Numpaque, S.**, et al. (2025). Aportes de la Astronomía y su enseñanza a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, caso Astrodidaxis. *Góndola, Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias* (ISSN 2665-3303). (Enviado)
4. **Numpaque, S.** (2024). Explorando Mundos Distantes: Taller en Detección de Exoplanetas. *Circular Astronómica* No. 999, Red de Astronomía de Colombia (RAC).

## Divulgación y Docencia

**Gestor Organizacional** — Fundación Astrodidaxis, Colombia (2023 – Presente)

- Coordinación de iniciativas de divulgación, proyectos de investigación y actividades de acercamiento comunitario para fortalecer la educación en astronomía en Colombia.
- Miembro del comité organizador del II y III Workshop on Astronomy Education (OAE-Colombia, Astrodidaxis, UPTC).

**Organizador del Programa de Mentorías** – RECA, Red de Estudiantes Colombianos en Astronomía (2025)

- Coordinación de la convocatoria nacional, paneles, logística y comunicación del Programa de Mentorías de RECA.

**Cofundador y Coordinador** – Semillero de Formación en Investigación en Astronomía, Universidad de Antioquia (2025)

- Diseño y liderazgo de un programa de formación para estudiantes de pregrado enfocado en astrofísica computacional, métodos de investigación y comunicación científica.

## Habilidades

**Programación y Herramientas:** Python (computación científica, POO), C, Bash y Linux, Git/GitHub, Computación paralela, Clústeres/HPC, Sphinx/RTD, Jupyter, LaTeX

**Cómputo Bayesiano y Estadístico:** Inferencia bayesiana, Nested Sampling, MCMC, Forward Modeling

**Machine Learning y Data Science:** scikit-learn, Aprendizaje supervisado (clasificación, SVM), Aprendizaje no supervisado (clustering), Fundamentos de deep learning

**Acceso a Datos y Bases de Datos:** SQL, Bases de datos relacionales, ADQL (Observatorio Virtual), Manejo de archivos FITS

**Paquetes Científicos de Python:** NumPy, SciPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Plotly, Astropy, Astroquery

**Software de Astronomía:** IRAF, iSpec, Rebound, Lightkurve, Batman, pyPplusS, Pryngles, Spiderman

## Congresos

**Ponente**

- **XXI Encuentro Nacional de Astronomía RAC 2025, Colombia**  
*Fortaleciendo la Formación Investigativa en Astronomía: El Primer Semillero de Investigación de la Universidad de Antioquia*
- **VIII Congreso Colombiano de Astronomía y Astrofísica (CoCoA) 2024, Colombia**  
*A Python Package for Modelling the Photometric Signatures of Exoplanetary Rings and Satellites*
- **III Congreso Internacional de Educación Ambiental Comunitaria (CIEAC) 2024, Colombia**  
*Explorando la Contribución de la Astronomía a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Empoderamiento Comunitario en Boyacá*

**Asistente**

- II Congreso Iberoamericano de Estudiantes de Física (CIEF), Perú — 2023
- VII Congreso Colombiano de Astronomía y Astrofísica (CoCoA), Colombia — 2022

## Idiomas

- Español (Nativo) · Inglés (B2)

## Referencias

---

- PhD. Jorge I. Zuluaga — ✉ [jorge.zuluaga@udea.edu.co](mailto:jorge.zuluaga@udea.edu.co)  
Profesor Titular, Instituto de Física, Universidad de Antioquia
- PhD. Germán Chaparro-Molano — ✉ [german.chaparro@udea.edu.co](mailto:german.chaparro@udea.edu.co)  
Profesor Asistente, Instituto de Física, Universidad de Antioquia
- PhD. Pablo A. Cuartas-Restrepo — ✉ [pablo.cuartas@udea.edu.co](mailto:pablo.cuartas@udea.edu.co)  
Profesor Titular, Instituto de Física, Universidad de Antioquia
- PhD. Oscar A. Zapata — ✉ [oalberto.zapata@udea.edu.co](mailto:oalberto.zapata@udea.edu.co)  
Profesor Titular, Instituto de Física, Universidad de Antioquia